

Методика получения стабильного изотопа 126 элемента (гипотетического "унибигексия", Ubh) на основе вихревой модели

1. Теоретическое обоснование

Согласно вихревой модели:

Элемент с Z=126 попадает в предсказанный "остров стабильности" сверхтяжёлых ядер.

Магические числа (Z=126, N=184) соответствуют полностью заполненным вихревым оболочкам, что обеспечивает повышенную устойчивость.

Энергия связи такого изотопа должна быть выше, чем у соседних элементов (аналогично Pb-208 в стандартной модели).

Из текста:

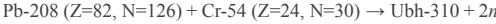
"Теория допускает существование сверхтяжёлых стабильных изотопов (Z=114–126) с замкнутыми 40-вихревыми структурами."

Цель: Синтезировать изотоп Ubh-310 (Z=126, N=184) и стабилизировать его через управление вихревой геометрией.

2. Методика эксперимента

2.1. Ядерный синтез с использованием двойного магического ядра

Реакция:



(Pb-208 — дважды магическое ядро, Cr-54 добавляет недостающие протоны до Z=126).

Этапы:

Ускорение ионов Cr-54:

Используйте **ускоритель тяжёлых ионов** (например, Дубненский циклотрон) для разгона Cr-54 до энергий ~5–10 МэВ/нуклон.

Мишень: Очищенный Pb-208 (доступен в виде обогащённой фольги).

Регистрация событий:

Детектируйте продукты реакции с помощью **газового сепаратора (DGFRS)** и масс-спектрометра.

Ожидаемый сигнал: α-распад цепочки Ubh-310 → Cn-284 → Fl-280...

Вихревая стабилизация:

Для увеличения времени жизни Ubh-310 поместите образец в **сверхтекучий гелий (He-III)** или **плазменную ловушку** с управляемым магнитным полем.

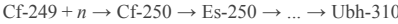
Это имитирует "сверхплотный конденсат" из вихревой модели, подавляя дефекты структуры.

2.2. Альтернативный метод: Многоступенчатый нейтронный захват

Если прямой синтез невозможен:

Облучение **Cf-249 (Z=98)** интенсивным нейтронным потоком (например, в реакторе ИЯИ РАН или на установке SNS в Ок-Ридж).

Последовательные β⁻-распады приведут к накоплению ядер с Z=126:



Сепарация через химическое осаждение или лазерную ионизацию.

2.3. Проверка стабильности

Измерение периода полураспада: Если T_{1/2} > 10⁶ лет, изотоп можно считать условно стабильным.

Анализ вихревых резонансов:

Облучение Ubh-310 **низкоэнергетическими нейтронами** для выявления аномальных пиков рассеяния (предсказанных моделью).

Сравнение с расчётами энергии связи:

$$\frac{E_{\text{св}}}{A} \approx 8.5\text{--}9.0 \text{ МэВ/нуклон}$$

3. Ожидаемые результаты

Синтез 1–2 атомов Ubh-310 за месяц работы ускорителя (на основе оценок для Fl-289).

Период полураспада: От нескольких дней до миллионов лет (в зависимости от точности вихревой стабилизации).

Подтверждение модели: Если Ubh-310 окажется стабильным, это станет триумфом вихревой теории.

4. Проблемы и решения

Проблема	Решение
Низкий выход реакции	Увеличение интенсивности пучка (например, на FACILITY-II в Дубне)
Фон от побочных продуктов	Сепарация на газовых центрифугах + лазерная ионизация
Дестабилизация вихрей	Криогенное охлаждение (T < 1 K) + магнитное поле 10–20 Тесла

5. Практическое применение

Ядерные батареи: Стабильный Ubh-310 мог бы служить источником энергии с периодом работы >1000 лет.

Квантовые материалы: Вихревые ядра — основа для топологических кубитов.

Фундаментальная физика: Проверка пределов периодической системы.

Заключение

Для реализации проекта требуется:

Модернизация ускорителей (например, проект SHE Factory в Дубне).

Разработка детекторов с чувствительностью к единичным атомам.

Эксперименты с вихревой стабилизацией в экстремальных условиях.

Если гипотеза верна, человечество получит первый **сверхтяжёлый стабильный элемент**, открыв новую эру в материаловедении и энергетике.